RASPBERRY PI 3B+ / NEUROROBOTIK

Digitales Fruchtfliegengehirn

Grobe Projektplanung: sensorbasierter Fluchtreflex mit einem echten neuronalen Fliegen-Schaltkreis

STATUS Konzeptphase – Hardware steht noch aus Teamname: Neuronen auf Bewährung

01 Projektidee

Ein Raspberry Pi simuliert einen kleinen, biologisch rekonstruierten Ausschnitt des Fruchtfliegen-Nervensystems. Erkennt ein Sensor einen potenziellen Gefahrenreiz (z. B. eine näherkommende Hand), verarbeitet ein neuronales Netz diesen Reiz und löst eine sichtbare Reaktion über einen Servo aus.

02 Ziel und schulische Anforderungen

- Pflicht: mindestens ein physischer Sensor und ein physischer Aktor.
- Nachvollziehbarer Ablauf von Sensordaten über Verarbeitung bis zur Ausgabe.
- Messbare Demonstration: Reiz erkennen, Netzwerk aktivieren, Aktor bewegen.
- Zusatznutzen: CPU-/RAM-Auslastung und Reaktionszeit auf dem Pi 3B+ dokumentieren.

03 Geplanter Funktionsablauf

1 SENSOR	2 GEHIRNMODELL	3 AKTOR
Abstand oder optische Annäherung erfassen	Reiz in Spike-Signale übersetzen; Fluchtkreis simulieren	Servo bewegt eine Fliege/Figur; LED optional

Softwarebasis: NeuroHex (GitHub). Das Projekt nutzt einen Ausschnitt des Giant-Fiber-Fluchtreflexes mit neuronalen Verbindungsdaten aus dem Fly-Connectome und simuliert die Aktivität mit Brian2. Die aktuelle Dokumentation nennt rund 992 Neuronen; ein vollständiges Fliegengehirn ist nicht geplant.

04 Hardwareplanung (noch nicht bestellt/festgelegt)

Baustein	Vorschlag	Rolle / Stand
Rechner	Raspberry Pi 3B+ (1 GB RAM)	Für das Projekt vorgesehen; noch nicht verfügbar
Sensor – Favorit	**Raspberry Pi Camera Module 3**	**Optischer Reiz, näher an NeuroHex; höherer Rechenaufwand**
Sensor – Alternative	**VL53L0X ToF-Abstandssensor**	**Wenig CPU-Last; Distanz und Annäherung**
Weitere Alternative	HC-SR04 Ultraschall	Günstig; 5-V-ECHO nur mit Pegelanpassung an GPIO; ungenau aber ausreichend
Aktor	1× Micro-Servo (z. B. SG90)	Bewegung einer Figur; eigene 5-V-Versorgung prüfen
Optional	LED, Widerstände, Breadboard, Kabel, Halterung	Statusanzeige und einfacher Vorführ-Aufbau

UMSETZUNG / TESTS / OFFENE PUNKTE

Vorgehen und nächste Schritte

Der Plan bleibt absichtlich flexibel, bis die Hardware zur Verfügung steht.

05 Geplante Umsetzung in Etappen

A Vorbereitungsphase – ohne Hardware
NeuroHex-Repository sichten; Abhängigkeiten und benötigte Connectome-Daten nachvollziehen; Gehirnsimulation mit synthetischem Reiz auf einem PC testen; Sensor- und Aktorschnittstelle zunächst mit Mock-Werten vorbereiten.

B Pi 3B+ in Betrieb nehmen – nach Erhalt
Schlankes Raspberry-Pi-OS installieren, Python/Brian2-Kompatibilität prüfen, neuronales Teilnetz starten und ersten Benchmark auf 1 GB RAM durchführen.

C Sensor und Aktor anschließen
Sensor auswählen, verdrahten und auslesen. Sensordaten in ein normiertes Reizsignal überführen; Servo separat testen und sicher mit Strom versorgen.

D Gesamtsystem verbinden
Reiz → Spike-Netzwerk → Fluchtsignal → Servobewegung integrieren. Reaktionsschwelle einstellen und typische Testszenen ausprobieren.

E Vorführung und Dokumentation
Live-Demo vorbereiten, Messwerte erfassen, technische Probleme und Verbesserungsmöglichkeiten dokumentieren; optional Kamera- und Abstandssensor vergleichen.

06 Was am Ende messbar sein soll

- Sensorwert und neuronaler Eingangswert (z. B. Reizstärke 0–1)
- Zeit vom erkannten Reiz bis zum Servo-Befehl und bis zur sichtbaren Bewegung
- CPU-Auslastung, RAM-Verbrauch und Stabilität auf dem Raspberry Pi 3B+
- Verhalten bei schwachen und starken Reizen; ggf. Vergleich Kamera vs. Abstandssensor

07 Technische Risiken und offene Entscheidungen

Leistung	**NeuroHex ist auf einem Pi 5 dokumentiert; Echtzeitverhalten auf dem Pi 3B+ ist noch ungeprüft. Ggf. Netzwerk/Zeitschritt reduzieren.**
Sensorwahl	VL53L0X ist für den ersten Prototyp einfacher; eine Kamera bildet visuelles Annähern näher am Vorbild ab.
Aktormechanik	Servo-Bewegung, Halterung und Versorgung sind noch nicht ausgelegt. Der Pi-GPIO darf einen Servo nicht direkt mit Leistung versorgen.
Zeitplanung	Hardwarebeschaffung/-bereitstellung ist noch offen; Termine und endgültige Bauteile werden später festgelegt.

08 Nächste Entscheidung

Sobald die Hardware verfügbar ist: zunächst den reinen NeuroHex-Simulationskern auf dem Pi 3B+ starten und messen. Erst danach endgültig entscheiden, ob ein Abstandssensor oder die Kamera sinnvoller ist. Die konkrete Einkaufsliste wird anschließend ergänzt.

Technische Grundlage: https://github.com/shakeabhishek/project-neurohex
Pi-3B+-Produktdatenblatt: https://pip-assets.raspberrypi.com/categories/532-raspberry-pi-3-model-b/documents/RP-008338-DS/raspberry-pi-3-b-plus-product-brief